

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión al alcance de tus manos"

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Memorias de Cálculo Matemático y Diseño Vial
(Cubicaje de Volúmenes)

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 27 de July de 2026

Índice

1. Introducción y Metodología de Cubicaje	2
1.1. Criterios del Diagrama de Masas (Curva Masa)	2
2. Resumen Ejecutivo de Volúmenes	2
3. Cuadro de Movimiento de Tierras	2
4. Diagrama de Masas (Curva Masa)	3
5. Conclusiones y Dictamen Técnico	4
6. Anexo Gráfico: Perfiles de Secciones Transversales	5

GeoPol Web

1. Introducción y Metodología de Cubicaje

Este reporte detalla el cálculo de movimiento de tierras para el proyecto vial. El cálculo de volúmenes se ejecutó mediante el **Método de las Áreas Medias (Average End Area Method)**, evaluando sección transversal por sección transversal de forma secuencial.

1.1. Criterios del Diagrama de Masas (Curva Masa)

Para el análisis del movimiento de tierras, se ha calculado el volumen neto acumulado. La Curva Masa permite visualizar analíticamente el déficit o superávit de material a lo largo del eje del proyecto, facilitando el diseño de las zonas de préstamo y botadero.

2. Resumen Ejecutivo de Volúmenes

- **Volumen Total de Corte (Excavación):** 320.228 m^3
- **Volumen Total de Relleno (Terraplén):** 135.428 m^3
- **Balance Neto del Proyecto:** 184.800 m^3

3. Cuadro de Movimiento de Tierras

A continuación, se presenta la tabla de cálculo tabulada. Los valores negativos indican predominancia de relleno, mientras que los positivos corresponden a áreas de corte.

Tabla 1: Cuadro generalizado de cubicaje (Parte 1)

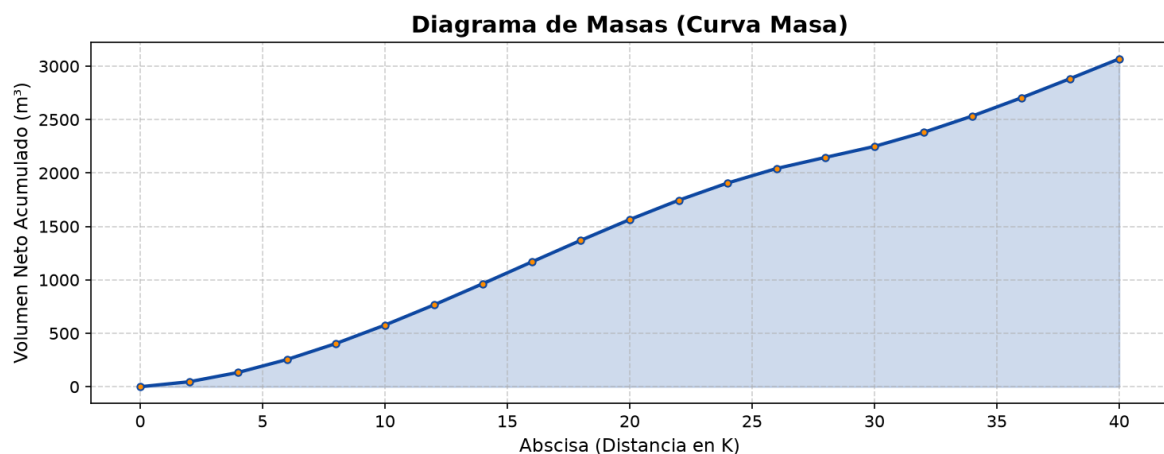
Abscisa (K)	Área Corte (m^2)	Área Relleno (m^2)	Vol. Corte (m^3)	Vol. Relleno (m^3)
0.000	24.720	0.000	0.000	0.000
2.000	21.720	0.000	46.440	0.000
4.000	18.720	0.000	40.440	0.000
6.000	15.720	0.000	34.440	0.000
8.000	12.720	0.000	28.440	0.000
10.000	9.723	0.003	22.443	0.003
12.000	7.022	0.302	16.745	0.305
14.000	4.800	1.080	11.822	1.382
16.000	3.060	2.340	7.860	3.420
18.000	1.744	4.024	4.804	6.364
20.000	0.795	6.075	2.539	10.099
22.000	0.214	8.494	1.009	14.569
24.000	0.001	11.281	0.215	19.775
26.000	0.000	14.280	0.001	25.561
28.000	0.000	17.280	0.000	31.560
30.000	15.720	0.000	15.720	17.280
32.000	12.720	0.000	28.440	0.000
34.000	9.723	0.003	22.443	0.003
36.000	7.022	0.302	16.745	0.305
38.000	4.800	1.080	11.822	1.382
40.000	3.060	2.340	7.860	3.420

Tabla 2: Cuadro generalizado de cubicaje (Parte 2)

Abcisa (K)	Vol. Acumulado Corte	Vol. Acumulado Relleno	Volumen Neto (m ³)	Masa Acumulada
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.000	46.440	0.000	46.440	46.440
4.000	86.880	0.000	86.880	133.320
6.000	121.320	0.000	121.320	254.640
8.000	149.760	0.000	149.760	404.400
10.000	172.203	0.003	172.200	576.600
12.000	188.948	0.308	188.640	765.240
14.000	200.770	1.690	199.080	964.320
16.000	208.630	5.110	203.520	1167.840
18.000	213.434	11.474	201.960	1369.800
20.000	215.973	21.573	194.400	1564.200
22.000	216.982	36.142	180.840	1745.040
24.000	217.197	55.917	161.280	1906.320
26.000	217.198	81.478	135.720	2042.040
28.000	217.198	113.038	104.160	2146.200
30.000	232.918	130.318	102.600	2248.800
32.000	261.358	130.318	131.040	2379.840
34.000	283.801	130.321	153.480	2533.320
36.000	300.546	130.626	169.920	2703.240
38.000	312.368	132.008	180.360	2883.600
40.000	320.228	135.428	184.800	3068.400

4. Diagrama de Masas (Curva Masa)

Evolución gráfica del volumen acumulado en función de la abcisa (Distancia en K).



captionDiagrama de Masas para compensación longitudinal de material

5. Conclusiones y Dictamen Técnico

- Dado el balance volumétrico resultante, el proyecto requiere de un transporte de material excedentario hacia un sitio de disposición final (botadero), ya que los volúmenes de excavación superan a los terraplenes requeridos.
- El **Diagrama de Masas** demuestra los puntos críticos de corte y la distribución longitudinal del material, permitiendo a los ingenieros y planificadores viales organizar el acarreo en volquetas de manera eficiente.



6. Anexo Gráfico: Perfiles de Secciones Transversales

A continuación, se adjuntan los perfiles de todas las abscisas calculadas. Conforme a las normativas de presentación de planos de diseño vial, las secciones se han planteado ordenadas de forma ascendente: **de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.**



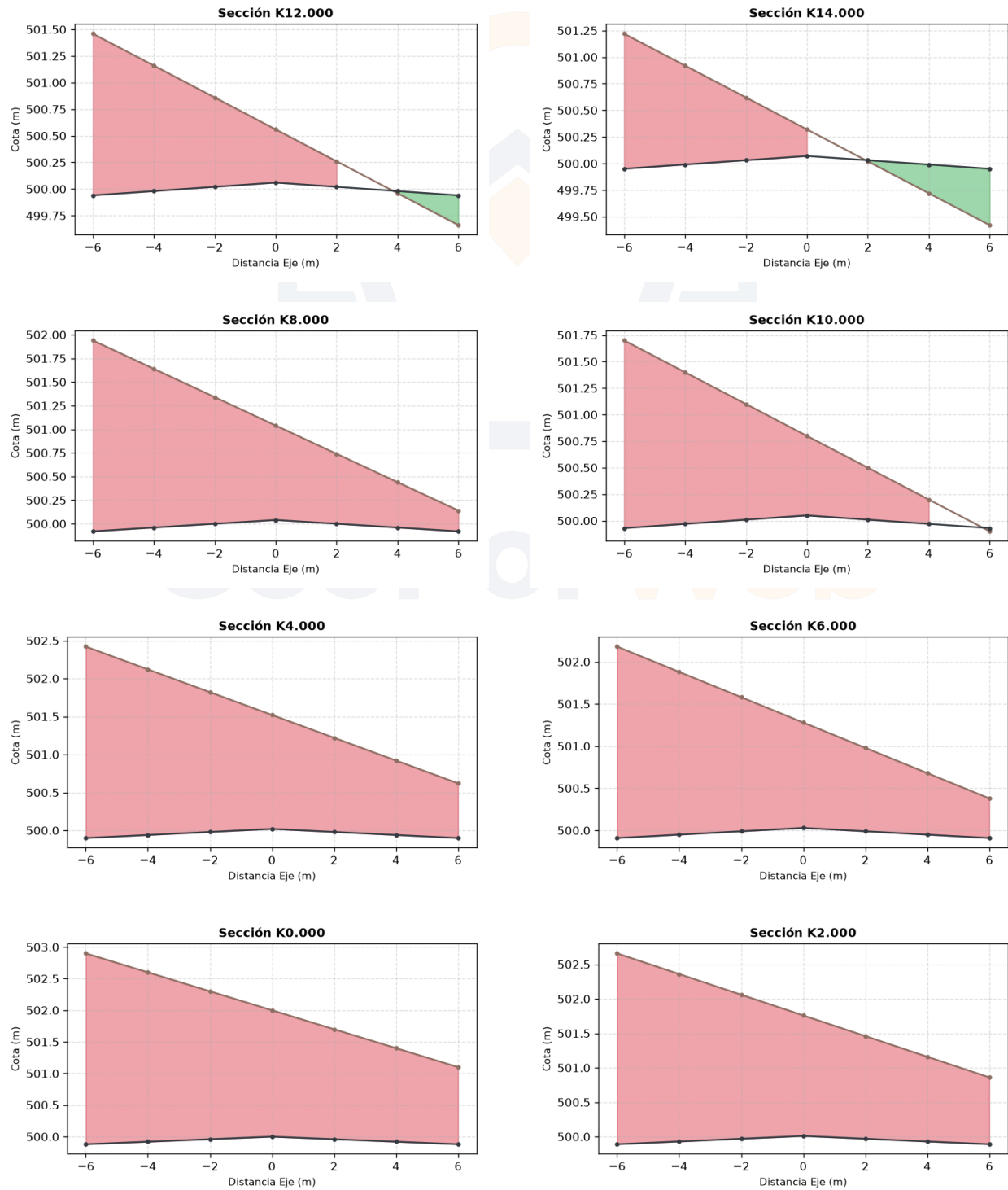


Figura 1: Anexo Secciones Transversales - Plancha 1

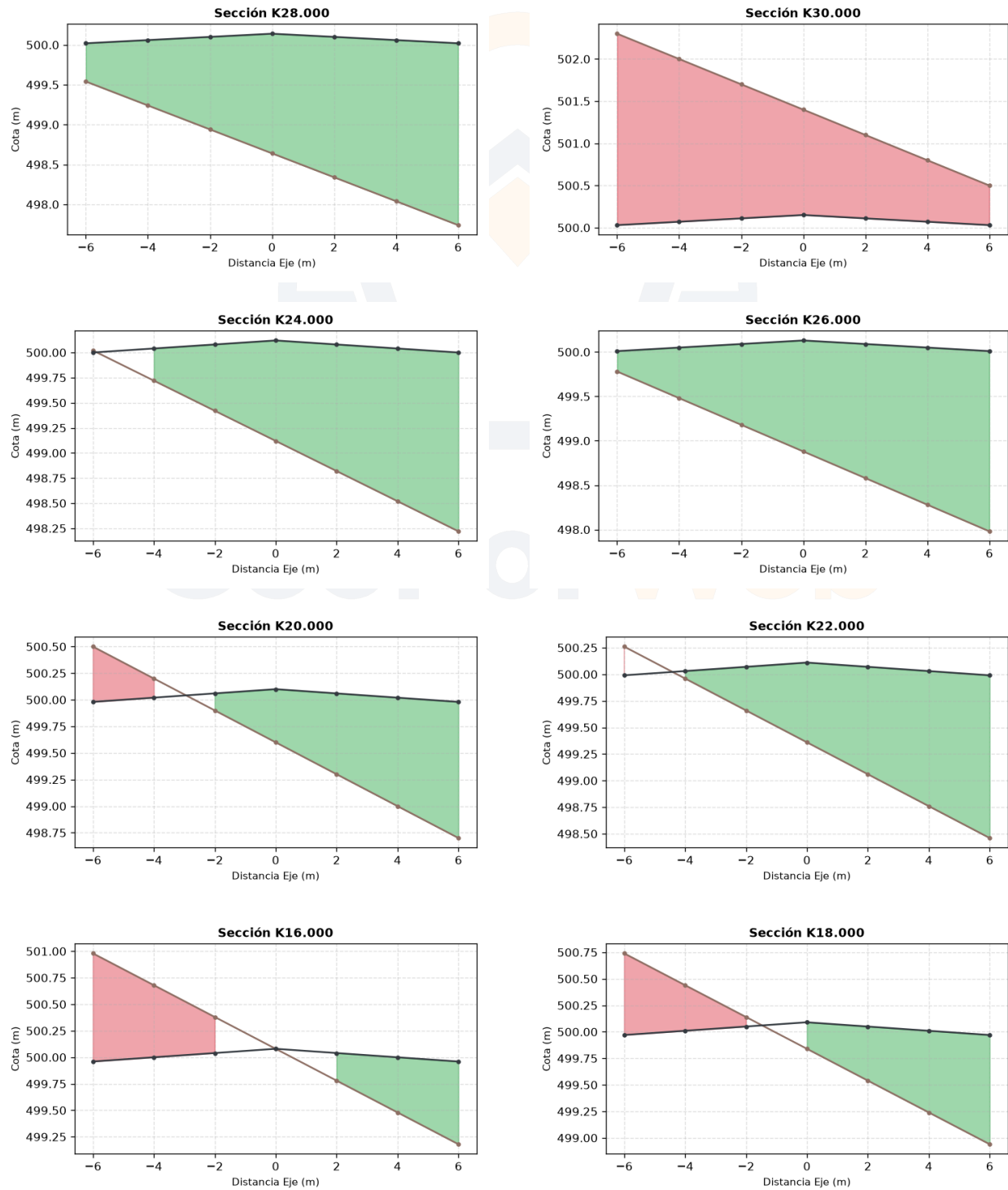


Figura 2: Anexo Secciones Transversales - Plancha 2

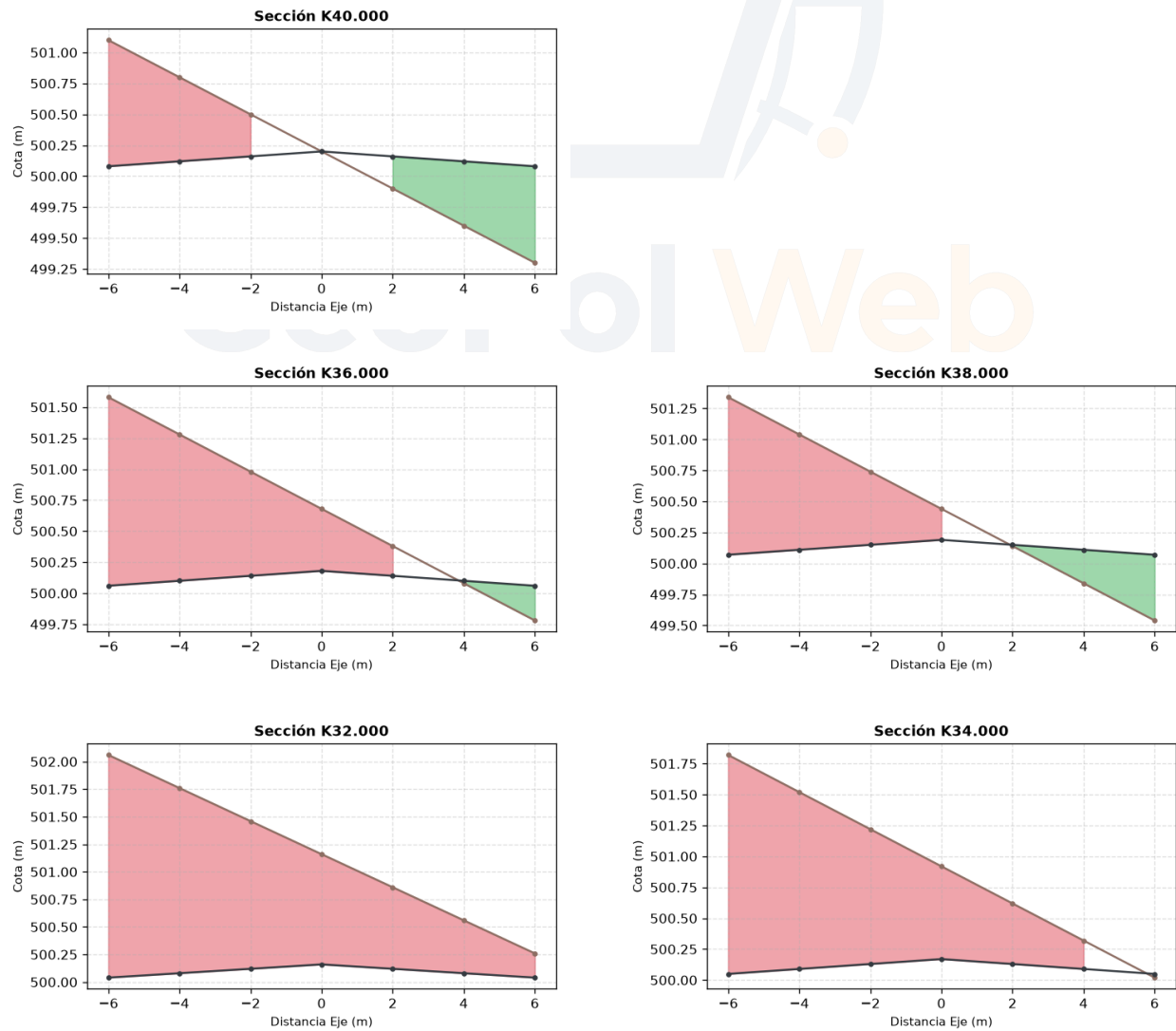


Figura 3: Anexo Secciones Transversales - Plancha 3